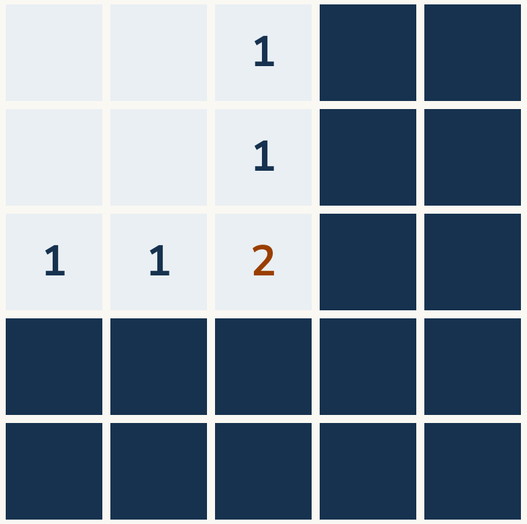
Ambiente e estado markoviano

A cada jogada, o agente abre uma casa, tentando abrir todas as seguras sem acertar uma mina.



O que o agente vê após a 1ª jogada. Casas escuras estão fechadas.

O ambiente

Tabuleiro 5×5 com 4 minas, depois 9×9 com 10. As minas são sorteadas a cada partida, e a primeira casa aberta é sempre segura. O episódio termina com uma mina, com a vitória ou no limite de jogadas.

Informação	O agente tem acesso?
Casas abertas	Sim: vê o número de minas vizinhas (0 a 8)
Casas fechadas	Em parte: sabe quais são, não o que escondem
Posição das minas	Não: fica escondida até o fim

O estado é markoviano mesmo com as minas escondidas: tudo o que o agente descobriu continua visível, e a ordem das jogadas não muda a chance de haver mina em cada casa. O tabuleiro visível resume o histórico.

Ações do agente

A cada jogada, o agente escolhe uma casa do tabuleiro para abrir. Cada casa aberta revela informação que muda as próximas decisões.

25
ações no 5×5

81
ações no 9×9

Sem bandeiras

Elas não mudam o tabuleiro e só ajudam quem joga a lembrar das conclusões.

Casa segura

Mostra um número. Se for 0, abre também as casas vizinhas, como no jogo tradicional.

Mina

A partida termina em derrota.

Casa já aberta

Nada muda no tabuleiro, e o agente é penalizado por gastar a jogada.

Recompensas

A cada jogada, o agente recebe pontos conforme o resultado e tenta maximizar a soma da partida.

Resultado da jogada	Recompensa	Por quê
Abriu todas as casas seguras (vitória)	+10	É o objetivo da partida
Abriu uma casa segura	+1	Avança sem acertar uma mina
Clicou em uma casa já aberta	−1	Gasta a jogada sem mudar nada
Abriu uma mina (derrota)	−10	Encerra a partida

Vitória na 4ª jogada

+1 +1 +1 +10 = **+13**

Derrota na 3ª jogada

+1 +1 −10 = **−8**

O +1 vale por jogada, mesmo quando um 0 abre várias casas. Os valores são um ponto de partida e serão testados. A avaliação final é pela taxa de vitórias, comparada com clicar ao acaso e com um resolvedor lógico.